

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “FRIGORÍFICO CHILLÁN VIEJO- FRUTÍCOLA OLMUÉ”

INFORME DE CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMAS TERRESTRES

Flora y Vegetación

JUNIO DE 2023

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	III
2	FLORA Y VEGETACIÓN	IV
2.1	OBJETIVO.....	IV
2.1.1	Objetivo General.....	IV
2.1.2	Objetivo específico	IV
3	EMPLAZAMIENTO	IV
3.1	LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	IV
3.1.1	Localización Ecorregional	V
4	ÁREA DE INFLUENCIA	VI
5	METODOLOGÍA	VII
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	VII
5.2	FOTOINTERPRETACIÓN.....	VII
5.3	TRABAJO EN TERRENO.....	VII
5.3.1	Flora.....	VII
6	RESULTADOS	IX
6.1	CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN LUZIO.....	IX
6.2	PISOS VEGETACIONALES.....	XIII
6.2.1	Información de Campaña de Terreno	XIV
6.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	XVI
7	SINGULARIDADES AMBIENTALES	XVI
7.1.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	XVI
7.1.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	XVI
7.1.3	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	XVI
7.1.4	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	XVI
7.1.5	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	XVI

7.1.6	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	XVII
7.1.7	Actividad en o colindante con áreas de protección	XVII
7.1.8	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	XVII
8	CONCLUSIONES	XVIII
9	BIBLIOGRAFÍA	XIX

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Localización Ecorregional	V
Tabla 2. Biodiversidad del AI.....	XIV

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Proyecto	IV
Figura 2. Categorías Jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones	V
Figura 3. AI Flora y Vegetación.....	VI
Figura 4. Series de los suelos	IX
Figura 5. Clases de Suelo en el área de estudio	XIII
Figura 6. Flora identificada en AI	XV

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, "SEIA"), se desarrolla la caracterización del componente Ecosistemas Terrestres, asociado al Proyecto Frigorífico Chillan Viejo – Frutícola Olmué (en lo sucesivo, el "Proyecto"), emplazado en la Comuna de Chillan Viejo, Región de Ñuble.

El Proyecto corresponde a una planta de packing frigorífico, el cual almacena y re empaca productos frescos que exporta Frutícola Olmué Spa, al mercado internacional. Algunos productos son envasados manualmente y otros a través del empleo de envasadoras automáticas. El despacho de los productos terminados se realiza hacia el puerto en contenedores.

En cuanto a las edificaciones, se contemplan de carácter permanentes las necesarias para el funcionamiento de la planta, las cuales se encuentran dentro del mismo predio.

El Proyecto se somete a evaluación ambiental en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en lo sucesivo, la "Ley"), a través de una Declaración de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, "DIA").

Para justificar tal modalidad de ingreso, se realizó el correspondiente análisis del artículo 11 de la Ley, donde se establece que los Proyectos que se someten al SEIA, requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, "EIA"), si generan o presentan a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias definidos en el mismo artículo de la Ley. Para efectos del presente estudio, corresponde analizar el siguiente literal.

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

Por lo tanto, se deben presentar los antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un EIA.

Profundizando en lo anteriormente expuesto, el artículo 6 del Reglamento del SEIA, establece que, a objeto de evaluar efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, se considerará:

"b) la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley."

2 Flora y Vegetación

2.1 OBJETIVO

2.1.1 Objetivo General

Caracterizar el estado actual del componente ambiental flora y vegetación en el área de influencia.

2.1.2 Objetivo específico

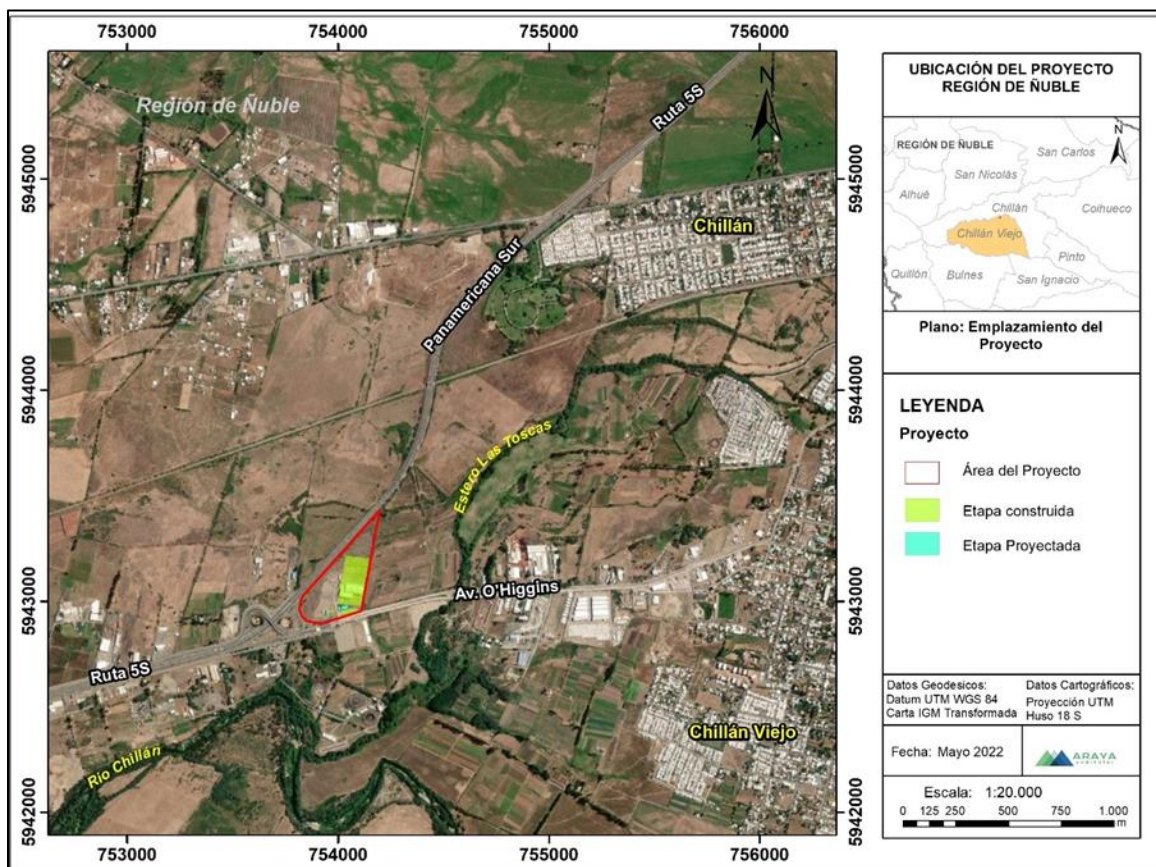
- Realizar la fotointerpretación del área de influencia.
- Caracterizar la biodiversidad en el área de estudio.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.

3 EMPLAZAMIENTO

3.1 LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El Proyecto se ubica en la comuna de Chillán Viejo, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, específicamente en Santa Elisa, Lote A-1, tal como se presenta en la Figura a continuación.

Figura 1. Ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia.

3.1.1 Localización Ecorregional

La localización ecorregional del área de estudio fue determinada mediante el Sistema de Clasificación de Ecorregiones, propuesta por Gastó et al., (1993). Este sistema consta de nueve categorías o niveles ordenados en una jerarquía de mayor a menor permanencia, de acuerdo a las variables ecosistémicas que las defienden. Estas categorías corresponden a:

Figura 2. Categorías Jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones



Fuente: Gastó et al., 1993

Para determinar la localización ecorregional del área de estudio, se utilizaron los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía antes descrita, los cuales corresponden a Reino, Dominio y Provincia.

De lo descrito, el Reino corresponde a las variables que definen las zonas fundamentales de Köppen y la Provincia correspondiente a la subdivisión del Dominio, y está definida por las variables específicas y generales de Köppen (Gastó et al., 1993; Köppen, 1948).

De este modo, la localización ecorregional correspondiente al área de estudio es la siguiente.

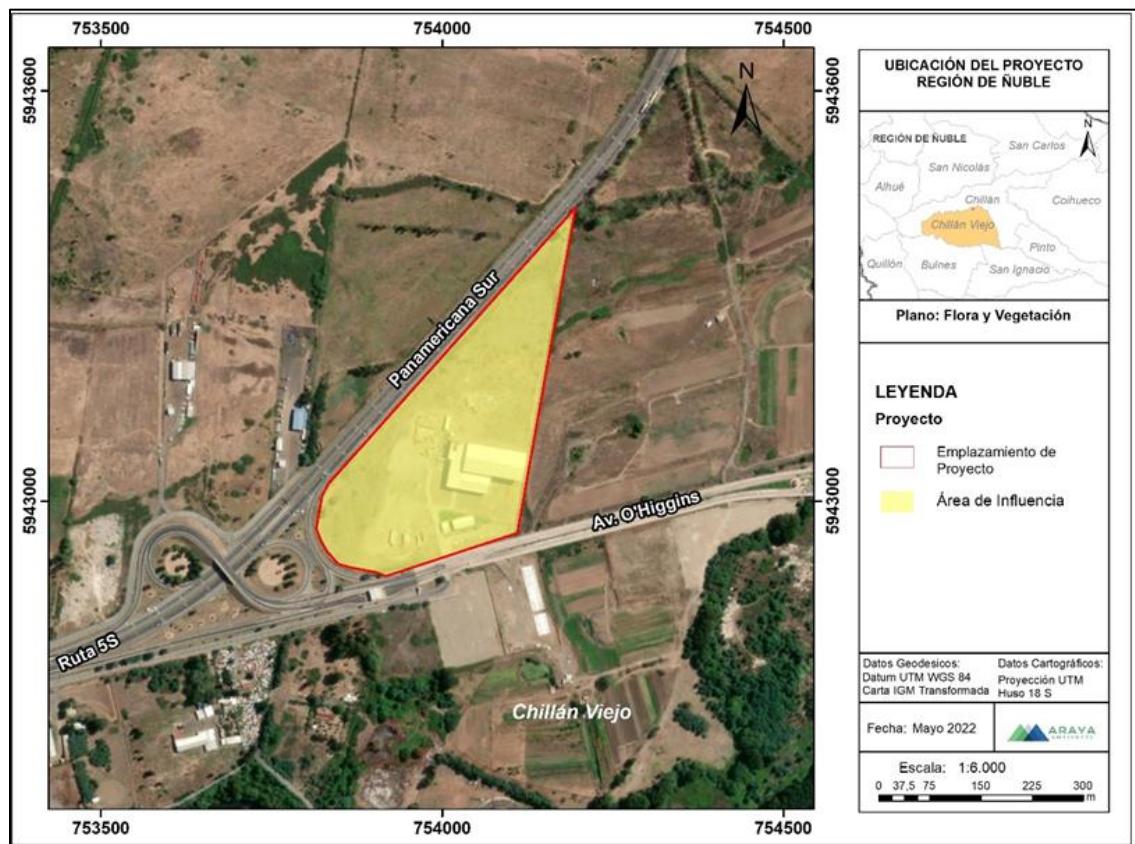
Tabla 1. Localización Ecorregional

Variable jerárquica	Descripción
Reino	Templado
Dominio	Secoestival
Provincia	Media

4 ÁREA DE INFLUENCIA

Considerando lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del SEIA, se define como Área de Influencia a *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales Eben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* De este modo, y siguiendo las directrices establecidas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de influencia para el presente Proyecto como área donde se emplazan las partes y obras del Proyecto, esto, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (en lo sucesivo, "SEA").

Figura 3. AI Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó una revisión bibliográfica general del área de estudio, con el objeto de identificar las especies potenciales presentes en el predio. Complementariamente, se revisó literatura técnica referente al marco biogeográfico del sector, principalmente, lo relativo a climatología, suelos, formaciones y pisos vegetacionales.

Todo lo anterior, permitió construir un marco teórico conceptual, el cual fue contrastado en terreno mediante los análisis pertinentes.

5.2 FOTOINTERPRETACIÓN

Es la técnica que permite determinar a través de una fotografía aérea los elementos presentes en el terreno. Se pueden identificar y delimitar unidades vegetacionales, geomorfológicas, formaciones superficiales, aspectos tecnoestructurales, redes hidrográficas, etc (Gastó et al., 1993).

La fotointerpretación, cuando se centra en aspectos de la vegetación, necesita siempre tomar en cuenta no solo los aspectos como el tono, textura o micro patrones, también debe considerar aspectos del territorio como los patrones de drenaje y relieve (Zonneveld, 1989).

La identificación de estos patrones permite definir unidades territoriales o parches de paisaje, los cuales son simplemente un área reconocible de la superficie del territorio, que contrasta con las áreas adyacentes mediante límites definidos (Pickett & Rogers, 1997).

Forman & Godron (1981) resumen los tipos existentes de parches como: parches perturbados; parches remanentes; parches regenerados; parches de recursos naturales; parches construidos; los cuales son introducidos al paisaje por el hombre.

5.3 TRABAJO EN TERRENO

A partir de la información recopilada de las etapas anteriores, se realizó una campaña de terreno el día 3 de septiembre de 2022, en la cual se llevó a cabo un reconocimiento general del área de influencia, la cual consistió en una visita inspectiva con el objetivo principal de corroborar la información recopilada en gabinete a través de la fotointerpretación, de esta manera corroborar y corregir en caso de ser necesario la flora y vegetación que se emplaza en el área del Proyecto.

5.3.1 Flora

5.3.1.1 Biodiversidad

La flora presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de un recorrido pedestre durante un día. En el mencionado recorrido, se realizó una identificación in situ, donde se recolectaron muestras y se tomaron fotografías de los distintos ejemplares existentes en el predio

para poder ratificar o facilitar su reconocimiento de las especies no identificadas en terreno, esto en una posterior etapa de gabinete.

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria se utilizó la nomenclatura de la base de datos "*The Plant List*"² – disponible como página web – y las guías de campo publicadas por Hoffmann (2010, 2012, 2017) y Hoffmann & Helmut (2004).

Por otra parte, se tipificó la flora registrada según su origen histórico. En este contexto se diferenciaron aquellos individuos que fueron introducidos en el territorio nacional por causa antrópica, de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo. Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio particular, se denomina como endémica.

5.3.1.2 Determinación de los estados de conservación

Para determinar el estado de conservación de la flora local, se distinguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, propuestas en su Memorandum N°387/2008. Donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siguiendo además el orden de relación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación de estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

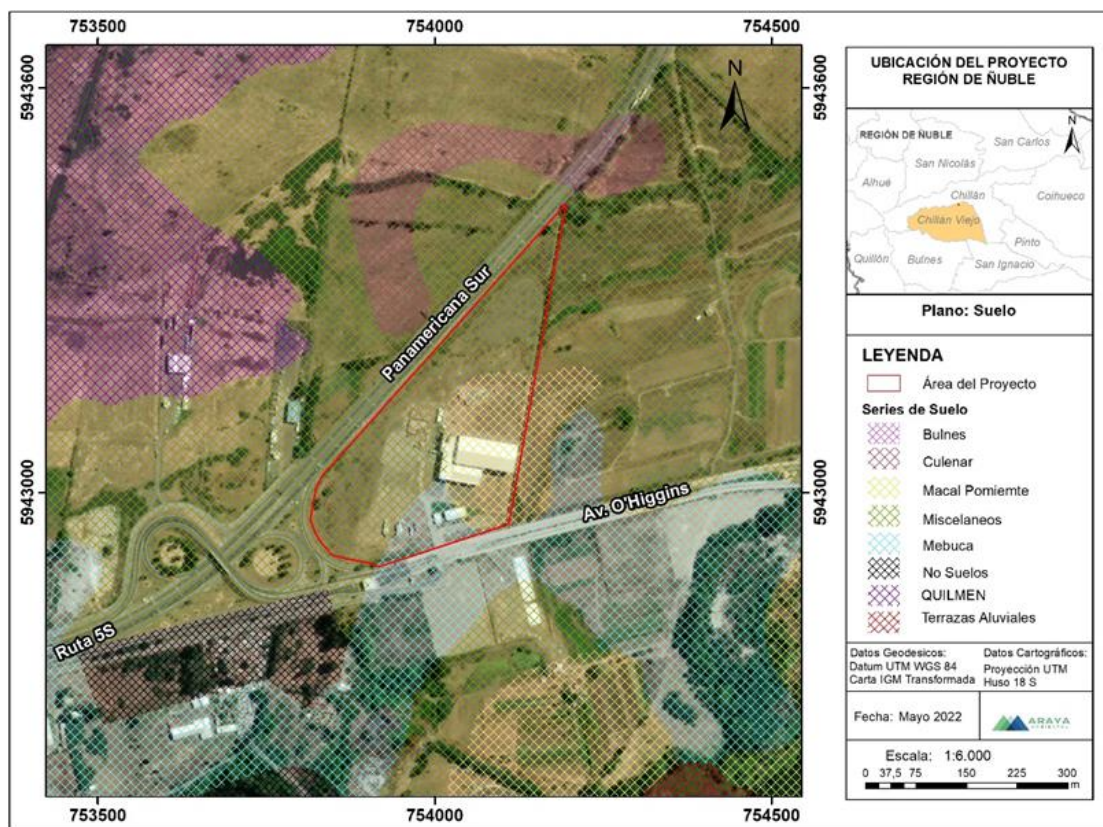
² <http://www.theplantlist.org/>

6 RESULTADOS

6.1 CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN LUZIO

Respecto a la Clasificación de Suelos realizada por Luzio (2010), el Proyecto se emplaza en los suelos de las Zonas Mediterráneas Áridas. Por otra parte, la descripción de los suelos, según el estudio agrológico de la VI Región (CIREN, 1960), indican que el proyecto se emplaza en un 27,6% (2,5 ha) en la Serie agrológicas Macal Poniente y en un 9,8% (9,8 ha) en la serie Mebuca, además de presentar un 62,6% (5,65 ha) de suelo clasificado como Miscelaneos, tal como se presenta en la siguiente cartografía.

Figura 4. Series de los suelos



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las series descritas a continuación se detallan cada una de ellas:

SERIE MACAL PONIENTE, franco arenosa muy fina (MCP)

La Serie Macal Poniente es un miembro de la Familia franca gruesa, mixta, térmica de los Mollic Xerofluvents (Inceptisol), Son suelos formados sobre sedimentos aluviales recientes que han recibido considerables aportes de cenizas volcánicas recientes y que se presentan ocupando las terrazas aluviales más bajas del río Ñuble en el sector de San Fabián. Son suelos profundos, bien

drenados, de color pardo oscuro que en la parte baja del subsuelo toman coloraciones pardo grisáceo muy oscuro a gris muy oscuro, las primeras en matices 7.5YR y las segundas en matices 10YR; texturas medias en la superficie, moderadamente gruesas desde los 25 cm y gruesas por debajo del metro; débilmente estructuradas en la superficie y de grano simple en profundidad, consistencia friable o muy friable y alta porosidad asociada a un buen arraigamiento desde la superficie a la parte media del pedón, raíces escasas por debajo del metro. Estos suelos ocurren en una topografía plana o casi plana, presentan una permeabilidad rápida y un escurrimiento superficial lento.

Características Físicas y Morfológicas del Pedón

Profundidad (cm)

0 - 26 A ₁	Pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; franco arenosa muy fina; no plástico y no adhesivo; muy friable; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas comunes; poros finos abundantes y medios comunes. Límite lineal, claro.
26 - 83 AC ₁	Pardo oscuro (7.5YR 4/2) en húmedo; franco arenosa fina; no plástico y no adhesivo; muy friable; tendencia a estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas comunes; poros finos abundantes y medios comunes. Fragmentos de mica abundantes. Límite lineal, claro.
83 - 105 AC ₂	Pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arenosa fina; no plástico y no adhesivo; muy friable; macizo. Raíces finas comunes y algunas raíces medias; poros finos abundantes. Fragmentos de mica abundantes. Límite lineal, abrupto.
105 - 120 C ₃	Pardo rojizo muy oscuro (5YR 3/2) en húmedo; areno francosa fina; no plástico y no adhesivo, suelto; grano simple. Raíces finas escasas; poros finos y medios comunes. Fragmentos de mica comunes a abundantes. Límite lineal, claro.
120 - 150 C ₄	Gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; arenosa; no plástico y no adhesivo; suelto; grano simple. No hay raíces; poros finos y medios comunes.

SERIE MEBUCA, Franca (MBU)

La serie Mebuca es un miembro de la Familia arcillosa, mixta, térmica de los Aquic Haploxerolls (Mollisol). Son suelos desarrollados sobre las unidades geomorfológicas denominadas Abanico de San Carlos (sector sur oriente) y Abanico de Chillán, ocupando en ellas las posiciones bajas, planas o plano cóncavas, sólo ligeramente por encima de la variante aluvial de la Serie Quilmén. Son suelos moderadamente profundos, de drenaje imperfecto, de color pardo rojizo oscuro en matiz 5YR y

concentraciones arcillosas de color rojo oscuro en matiz 2.5YR, franco arcilloso en los primeros 50 ó 60 cm y arcilloso en profundidad, bien estructurados y con concreciones que se hacen abundantes en la parte inferior del subsuelo, el que presenta algunas de las características propias de la familia Ninquihue aunque los substratos son muy diferentes, ya que esta Serie descansa sobre gravas, piedras y materiales franco arcillo arenosos. La permeabilidad es lenta y el escurrimiento superficial moderadamente rápido.

Características Físicas y Morfológicas del Pedón

Profundidad (cm)

0 - 18 A _p	Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) y 30% de rojo muy oscuro (2.5YR 2/2) en húmedo; franca; no plástico y ligeramente adhesivo; friable; estructura de bloques subangulares finos, moderados y granular fina, moderada. Raíces finas comunes; poros finos y medios abundantes. Limite lineal, claro.
18 - 33 BA	Rojo oscuro (2.5YR 3/2) y pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) en húmedo; franco arcillosa; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable; estructura de bloques subangulares medios, moderados. Raíces finas comunes; poros finos abundantes y poros medios comunes. Gravitas finas aisladas. Limite lineal, claro.
33 - 46 B ₁	Rojo oscuro (2.5YR 3/2) y 25% de pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en húmedo; franco arcillosa; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable; estructura de bloques subangulares medios, moderados. Raíces finas comunes; poros finos abundantes. Concreciones redondeadas aisladas, de 2 a 3 mm de diámetro. Moteado escaso, medio, ligero, abrupto. Limite lineal, gradual.
46 - 60 B ₂	Gris rojizo oscuro (5YR 4/2) con 40% de manchas de color rojo oscuro (2.5YR 3/2) en húmedo; franco arcillosa a arcillosa; plástico y adhesivo; friable a firme; estructura de bloques subangulares finos, moderados. Raíces finas comunes y raíces medias aisladas; poros finos abundantes. Concreciones redondeadas escasas a comunes, de 2 a 3 mm de diámetro. Limite lineal, gradual.
60 - 80 B ₃	Gris rojizo (5YR 5/2) en húmedo, con 50% de manchas irregulares de colores pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) y pardo rojizo (5YR 4/4) en húmedo; arcillosa; plástico y adhesivo; firme; macizo. Raíces finas aisladas; poros finos comunes. Concreciones comunes de 3 mm de diámetro. Limite lineal, abrupto.
80 - 100 C ₁	Substrato constituido por gravas y piedras frescas con material franco arcillo arenoso; plástico y adhesivo; extraordinariamente duro, muy firme. Sin raíces.

MISCELÁNEO COLUVIAL (MISC)

Corresponde a terrenos pedregosos, disectados, formando abanicos en la parte media y baja de los cerros. Están constituidos por gravas, piedras y bolones heterogéneamente repartidos, no consolidados con matriz preferentemente de textura arenosa fina a franco arenosa.

Generalmente la relación entre los Proyectos con el componente de suelos, se da por el uso del espacio geográfico de las obras, partes y acciones del proyecto en el área del proyecto, por esta razón se realiza un levantamiento de información para poder conocer en la capacidad agrícola los suelos presentes en el área de estudio, la cual corresponde principalmente a suelos:

Clase VII con un 54,7% (4,9 ha): estos suelos presentan limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos agronómicos. Su uso fundamental es pastoreo y forestación y las restricciones que presentan son más severas que los de a Clase VI por una o más de las limitaciones siguientes y que no pueden corregirse: pendientes muy pronunciadas (hasta 60%), con topografías muy irregulares y disectados; suelos muy delgados, humedad excesiva (pobremente drenados), muy baja capacidad de retención de humedad, clima desfavorable durante la estación de crecimiento.

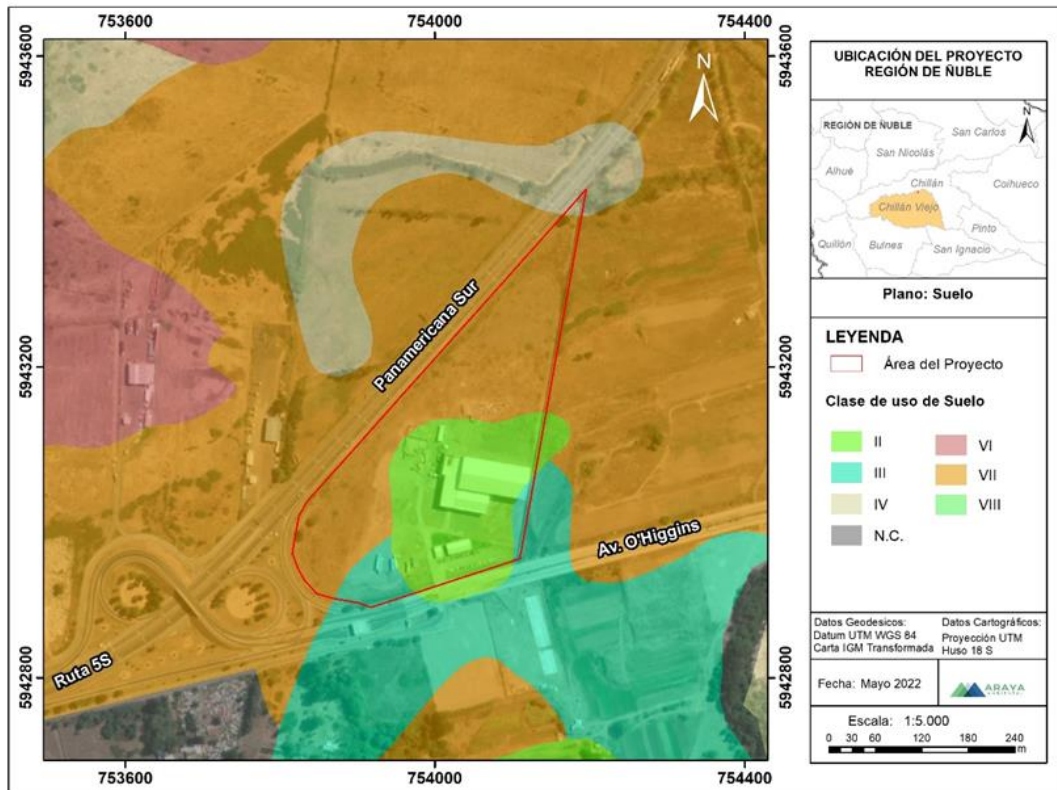
Clase II con un 37,7% (3,41 ha): suelos que presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación. Son suelos planos con ligeras pendientes, profundos a moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje. Presentan texturas favorables que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos respecto a las texturas de la Clase I.

Clase III con un 7,1% (0,64 ha): suelo que presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden ser buenas para ciertos cultivos especiales. La topografía varía de plana a moderadamente inclinada (hasta 8%), poca profundidad efectiva, la permeabilidad varía de lenta a muy rápida. Los suelos de esta Clase requieren prácticas especiales de conservación.

Clase IV con un 0,5% (0,04 ha): suelos que presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos, estos suelos requieren de un manejo muy cuidadoso y, por ello, más difícil de aplicar y mantener que las de la Clase III. Los suelos de esta Clase pueden estar adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser baja con relación a los gastos sobre un período largo de tiempo.

A continuación se detallan espacialmente las áreas con las capacidades de suelo señaladas previamente:

Figura 5. Clases de Suelo en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia en base a Estudio agrológico, CIREN, 1960.

6.2 PISOS VEGETACIONALES

Conforme lo indicado por Luebert y Plischoff (2006), el Proyecto se ubica en la formación Bosque Esclerófilo, específicamente en el piso vegetal denominado Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.

Está dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Composición Florística: *Alstromeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusca cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

Se describe una dinámica de corta reiterada y quema de vegetación que ha producido un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos de bosque espinoso de *Acacia caven*.

Por otro lado (Gajardo, 1994) clasifica las formaciones vegetaciones en las que se inserta el proyecto como “Bosque esclerófilo Montano”. Este corresponde a la provincia del Bosque Esclerófilo, región “Del matorral y del Bosque Esclerófilo” se ubica principalmente en las laderas bajas y en los piedemontes andinos. Ha sido probablemente reemplazada en gran parte por su extensión por los cultivos. Esta clasificación presenta cuatro subtipos llamados *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis* y *Colliguaja salicifolia*.

6.2.1 Información de Campaña de Terreno

De la información levantada en la campaña de terreno, se constató la presencia de *Genista monspessulana*, *Crassula tillaea*, *Erodium cicutarium* y *Acacia karroo Hayne* en el área de influencia del Proyecto.

De lo descrito, se puede mencionar que, la información bibliográfica dista de la información recopilada en terreno, encontrando un terreno desprovisto de la vegetación señalada en la literatura, con una intervención fuerte a nivel antrópica.

Además, hay que mencionar que todas las especies identificadas, son especies introducidas al territorio y consideradas invasoras. La presencia de este tipo de vegetación se ve favorecida por territorios que han sido perturbados a nivel vegetacional, ya sea por causa de la actividad animal, humana, de patógenos o de fenómenos físicos como la erosión del suelo (Quiroz et al, 2009).

Tabla 2. Biodiversidad del AI

Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	RCE
Fabales	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Introducida	-
Geraniales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja del Pastor	Exótico	-
Saxifragales	Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i>	-	Exótico	-
Fabales	Fabaceae	<i>Acacia karroo Hayne</i>	Acacia capensis	Introducida	-

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Flora identificada en AI



6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De acuerdo con la revisión de antecedentes, correspondientes a los procesos de Clasificación de Especies según Estado de Conservación (RCE) y los listados de especies clasificados desde el 1° al 17° proceso de clasificación RCE (actualizado en 2022)³, en el AI se pudo constatar la ausencia de especies catalogadas bajo alguna categoría de conservación.

7 SINGULARIDADES AMBIENTALES

7.1.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El área de influencia del proyecto corresponde en todo momento a borde de carretera, lo que le da un carácter de alta antropización y probablemente haya presencia de especies exóticas.

7.1.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, se prevé inexistencia de estas ya que según registros satelitales es predio se encuentra desprovisto de vegetación desde el año 2005.

7.1.3 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, se prevé inexistencia de estas ya que según registros satelitales el predio se encuentra desprovisto de vegetación desde el año 2005.

7.1.4 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El proyecto se encuentra entre 3 sitios denominados como sitios prioritarios. Estos son el Cerro Cayumanque a 32 km de distancia, la Laguna Santa Elena 28 km de distancia y por ultimo los Nevados de Chillan a 48 km de distancia. Por ende no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

7.1.5 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo °8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza

³ <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>

(Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

7.1.6 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada en la página del IDE, el área el área protegida privada más cercana correspondiente al área de conservación del huemul, se encuentra a 22 km aproximadamente, es por esto por lo que área de estudio no se encuentra en o colindante a alguna área protegida privada.

7.1.7 Actividad en o colindante con áreas de protección

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

7.1.8 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

8 CONCLUSIONES

Según Luebert y Pliscoff (2006), el Proyecto se ubica en la formación Bosque Esclerófilo, específicamente en el piso vegetal denominados Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.

Por otro lado (Gajardo, 1994) clasifica las formaciones vegetacionales en las que se inserta el proyecto como "Bosque esclerófilo Montano". Este corresponde a la provincia del Bosque Esclerófilo, Región "Del matorral y del Bosque Esclerófilo" se ubica principalmente en las laderas bajas y en los piedemontes andinos.

En materia de riqueza, se identificaron 4 especies, todas ellas introducidas y consideradas invasoras.

Conforme al Reglamento de Clasificación de Especies, no se evidenció la existencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación.

Según la información recopilada, el lugar donde se inserta el Proyecto no presenta ningún tipo de singularidad ambiental.

La relación de estos proyectos con el componente de Flora y Vegetación tiene directa relación con la remoción y despeje de la vegetación, explotación con fines productivos o inserción de especies invasoras en ecosistemas praterales o forestales.

Respecto a lo anterior, el emplazamiento del proyecto se circunscribe en una zona industrial, en la cual ya existen estructuras materializadas del frigorífico, donde se puede evidenciar ausencia de formaciones o unidades de vegetación, encontrándose solo vegetación ornamental aislada.

Si nos enfocamos en la revisión histórica del emplazamiento del proyecto, es posible constatar desde el año 2012 a través de imágenes satelitales el uso industrial de este; es más se constatan infraestructuras ya operativas en el predio. Previo al año 2012 es posible constatar que el lugar se encontraba ya desprovisto de vegetación arbórea y cultivos desde al menos el año 2005.

Por lo anterior, no existen formaciones vegetacionales o especies en alguna categoría de conservación, susceptibles de verse afectadas por el emplazamiento del proyecto en evaluación.

9 BIBLIOGRAFÍA

- CIREN, Estudio Agrológico, Descripciones de suelos materiales y símbolos VII Región, 1997.
- Dengler, J., Berg, C., & Jansen, F. (2005). New Ideas for Modern Phytosociological Monographs. In *Annali di Botanica (Roma): Vol. V* (pp. 193–210).
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico* (Ciencias A). Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.
- Forman, R. T. T., & Godron, M. (1981). Patches and structural component for a landscape ecology. *BioScience*, 31(10), 733–740.
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. In *Anales de la Universidad de Chile* (Vol. 0).
- Gastó, J., Cosío, F., & Panario, D. (1993). *Clasificación de ecorregiones y determinación de sitio y condición*. REPAAN.
- Gastó, J., Guzmán, D., Retamal, A., Gálvez, C., Rodrigo, P., Tomic, T., Leiva, V., González, B., Alvarado, S., & Ramírez, J. A. (2002). *Plan de Ordenamiento Territorial Hacienda Ecológica Loncha*. Pontificia Universidad Católica.
- Gastó, J., Rodrigo, P., & Aránguiz, I. (2002). *Desarrollo de una metodología para la representación y resolución de problemas de predio rurales*.
- Gastó, J., Subercaseaux, D., Tomic, T., & Vera, L. (2012). Agriculture and Rurality as Constructor of Sustainable Cultural Landscape. *Landscape Planning*, 7, 151–178.
- Gillson, L. (2004). Evidence of Hierarchical Patch Dynamics in an East African savanna? *Landscape Ecology*, 19(8), 883–894.
- Hernández, J., & Serra, M. T. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación*. Universidad de Chile.
- Hoffmann, A. (2010). *El Árbol Urbano en Chile* (Fundación Claudio Gay (ed.); Cuarta Edición).
- Hoffmann, A. (2012). *Flora Silvestre de Chile* (Fundación Claudio Gay (ed.); Quinta Edición).
- Hoffmann, A. (2017). *Flora Silvestre de Chile, Zona Araucana*.
- Hoffmann, A., & Helmut, W. (2004). *Cactaceas en la Flora silvestre de Chile* (Fundación Claudio Gay (ed.); Segunda Edición).
- Hofmeister, J., Hosek, J., Brabec, M., Hedl, R., & Modry, M. (2013). Strong influence of long distance edge effect on herb layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. *Perspective in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 15, 293–303.
- Koestler, A. (1970). Beyond atomism and holism: the concept of the holon. *Perspectives in Biology and Medicine*, 13(2), 131–154.
- Köppen, W. (1948). *Climatología* (Primera Edición). Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile* (Universitaria (ed.)).

- Luzio, W. (2010). *Suelos de Chile*. Universidad de Chile.
- Nassauer, J. I. (2012). Landscape and Urban Planning Landscape as medium and method for synthesis in urban ecological design. *Landscape and Urban Planning*, 106, 221–229.
- Nava, R., Armijo, R., & Gastó, J. (1996). *Ecosistema: La unidad de la naturaleza y el hombre*. Trillas.
- Naveh, Z. (1994). From Biodiversity to Ecodiversity: A Landscape Ecology Approach to Conservation and Restoration. *Restoration Ecology*, 2(3), 180–189.
- Naveh, Z. (2004). Multifunctional, Self-Organizing Biosphere Landscapes and the Future of Our Total Human Ecosystem. *World Futures*, 60(7), 469–502.
- Pickett, S., Kolasa, J., Armesto, J., & Collins, S. L. (1989). The Ecological Concept of Disturbance and Its Expression at Various Hierarchical Levels. *Oikos*, 54(2), 129.
- Pickett, S., & Rogers, K. H. (1997). Patch dynamics: The transformation of landscape structure and function. In Springer - Verlag (Ed.), *Wildlife and landscape ecology: Effects of pattern and scale* (pp. 101–126). Springer - Verlag.
- Rowe, J. S. (2014). *The Level-of-Integration Concept and Ecology* Author (s): J. S. Rowe Published by: Ecological Society of America Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1932098> . 42(2), 420–427.
- Sans, F. X., Armengot, L., Bassa, M., Moreno, J. M. B., López, B. C., Chamorro, L., & María, L. J. (2013). La intensificación agrícola y la diversidad vegetal en los sistemas cerealistas de secano mediterráneos: implicaciones para la conservación. *Ecosistemas*, 22, 30–35.
- SEIA, Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, 2015.
- Steubing, L., Godoy, R., & Alberdi, M. (2002). *Métodos de Ecología Vegetal*. Editorial Universitaria.
- Vera, L., Montalba, R., Vieli, L., Jorquera, E., & González, I. (2015). Methodology for determining the suitability of land for the cultivation of highbush blueberry: a case study on a farm in southern Chile. *Ciencia e Investigación Agraria*, 42(3), 4–4.
- Walter Luzio Leighton (ed.), Capítulo 4, Suelos de Chile, 2010.
- Wu, J. (1999). Hierarchy and scaling: Extrapolating information along a scaling ladder. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 25(4), 367–380.
- Wu, J., & David, J. L. (2002). A spatially explicit hierarchical approach to modeling complex ecological systems: theory and applications. *Ecological Modelling*, 153(1–2), 7–26.
- Wu, J., Jenerette, G. D., & David, J. L. (2003). Linking lands-use change with ecosystem processes: A hierarchical patch dynamic model. In *Integrated land use and environmental model: A survey of current applications and research* (pp. 99–119). Springer - Verlag.
- Wu, J., & Loucks, O. L. (1995). From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics : A Paradigm Shift in Ecology. *The Quarterly Review of Biology*, 70(4), 439–466.

- Zonneveld, I. S. (1989). The land unit - A fundamental concept in landscape ecology , and its applications. *Landscape Ecology*, 3(2), 67–86.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina , southern Brazil , Chile , Para- guay y Uruguay). *Revista Chilena de Historia Natural*, 82, 589–590.